风帆助推船舶节油计算软件 FAST SailWing 的算法与实现

作者姓名（待填写）

（单位名称，城市邮政编码，待填写）

摘　要

论文针对航运业节能减排需求，开发风帆助推船节能计算软件 SailWing，并建立面向实际航线的船舶风帆助推能效分析方法。首先，基于船舶实际航迹开展航段划分与航迹特征提取，结合 ERA5 等气象数据对航行过程中的风速、风向等环境参数进行时空匹配，并通过气象聚类提取典型航行气象条件，为风帆性能及节能效果计算提供环境输入。在此基础上，针对翼帆、转筒帆建立相应气动性能计算模型。再进一步建立船体阻力、螺旋桨性能及燃油消耗计算模块，引入船桨相互作用参数，形成“阻力—螺旋桨—油耗”计算链路，并耦合风帆助推力开展船机桨帆匹配及节能效果分析。研究可为不同航线及气象条件下的风帆选型、运行参数优化和船舶绿色航行提供计算依据。

关键词：　翼帆助推；船桨匹配；航线风场；燃油消耗；节能评估

Algorithms and implementation of FAST SailWing software for fuel-saving calculations of wind-assisted ships

Author Name (to be completed)

Affiliation, City, Postal Code, Country (to be completed)

Abstract

To address the need for energy conservation and emission reduction in the shipping industry, this study develops SailWing, a software tool for evaluating the energy-saving performance of wind-assisted ships, and establishes an energy-efficiency analysis method for actual shipping routes. First, actual vessel trajectories are segmented and their characteristics are extracted. Environmental parameters, including wind speed and direction, are matched to the trajectories in space and time using ERA5 and other meteorological datasets. Meteorological clustering is then applied to identify representative conditions, providing environmental inputs for sail performance and energy-saving calculations. Aerodynamic models are subsequently established for wing sails and Flettner rotors. Hull resistance, propeller performance, and fuel consumption modules are integrated with hull–propeller interaction parameters to form a resistance–propeller–fuel consumption calculation framework. Sail thrust is coupled with this framework to analyze the matching of the hull, engine, propeller, and sails and evaluate the

resulting energy savings. The proposed method provides a computational basis for sail selection, operating parameter optimization, and environmentally sustainable ship operation under different route and meteorological conditions.

Key words: wing-sail assistance; hull–propeller matching; route wind fields; fuel consumption; energy-saving assessment

中图分类号：待填写 文献标志码：A

0 引言

航运业温室气体减排压力持续增大，风力辅助推进因可直接利用海上风能、降低主机化石燃料消耗而受到关注。翼帆、Flettner 转筒帆等装置已进入实船应用阶段，但其节油效果并不等于装置在理想来流下的推力收益，而是同时受船舶阻力特性、螺旋桨工作点、主机负荷、实际航线风浪流环境以及控制策略影响[1–4]。因此，建立能够由实际航行环境出发、并与船体-螺旋桨-主机推进链耦合的节油评估方法，是风帆选型、安装方案比较和运行参数优化的重要基础。

国外学者较早从风帆推力与航线节能潜力入手开展评估。Traut 等[5] 将风筝帆和转筒帆的数值模型与 5 条典型航线风场耦合，计算了推力及推进功率贡献，指出风帆可作为远洋船舶的重要辅助动力，但其分析主要停留在平均功率贡献层面。Viola 等[6] 提出面向风力助推船舶设计的数值方法，将风帆气动载荷与船体水动力响应纳入统一分析框架。Lu 和 Ringsberg[2] 采用四自由度船舶性能模型比较转筒帆、翼帆和 DynaRig，在某阿芙拉型油船航线上得到的节油率为 5.6%-8.9%，并指出最优装置及运行方式随船型、航速、航线和气象条件变化。Tillig 和 Ringsberg[3] 进一步发展考虑气动-水动力相互作用的 ShipCLEAN 模型，实现转筒帆转速独立控制，算例中油船和滚装船的节油率分别达到 30% 和 14%，说明推进系统匹配和运行控制会显著改变评估结果。在风帆气动性能方面，Li 等[7] 利用 RANS 方法研究双段翼帆的弯度、襟翼转轴位置和攻角等参数，并通过试验数据验证模型；Zhu 等[8] 采用 URANS 方法分析新月形刚性翼帆，比较其与 NACA0015 翼型的推进性能，并在算例中得到约 9% 的燃油节省，同时指出流动分离和翼尖涡会限制气动收益。Lloyd’s Register 开发的 Flettner 节油计算器已考虑船型、航线、季节、螺旋桨性能、主机负荷油耗率及转筒驱动能耗[1]，为工程初步筛选提供了工具，但仍以简化输入为主。

随着研究重点由“风帆能提供多少推力”转向“船舶实际能节省多少燃油”，评估模型逐渐纳入航线气象、推进系统和运行优化。Bentin 等[9] 基于一艘 17,500 DWT 多用途货船连续一年的实测数据建立风浪影响模型，并以分支定界法优化航线能耗，表明航线调整本身即可改变风帆收益。Seddiek 和 Ammar[10] 以散货船为对象评估转筒帆的节能与排放效果。Vigna 和 Figari[4] 建立转筒帆-柴油机-可调桨联合模型，求解主机和螺旋桨工作点，并将转筒驱动功率纳入总推进功率和 CO_2 排放计算，强调风帆与常规推进系统的合理匹配是实现节油的前提。Charlou 等[11] 开发开源六自由度评估工具 xWASP_CN，可按可用数据选择不同精度的水动力与气动力模型，并进行稳态和非稳态性能预测，为不同设计阶段的风力助推评估提供了通用框架。总体而言，国外研究已从单一装置性能分析扩展到船-机-桨-帆耦合和航线优化，但不同模型在环境数据处理、推进效率假设和验证尺度上仍存在较大差异。

国内学者近年来也围绕风帆助推船舶的节能评估和航线应用开展了研究。Wang 等[12] 综述了转筒帆、牵引风筝、翼帆和软帆的应用及减排贡献，指出风帆效果受船型、航线和技术成熟度制约。Li 和 Qiao[13] 构建风帆助推船舶航线优化模型，以航行时间和主机功率为约束，采用模拟退火算法分别求解最小燃油消耗和最短航行时间，并以 76,000 DWT 船舶验证了模型可行性。Sun 等[14] 面向 CII 降低目标提出改进 A* 气象航线优化框架，融合船舶设计数据、天气预报和历史航行信息，以中国至中东

VLCC 航线为算例降低了总燃油消耗。Ma 等[15] 提出基于典型航线风资源分析的风帆助推船节能评估方法，建立考虑翼帆作用力的三自由度运动模型，通过时空插值形成风场概率矩阵和翼帆力矩阵，某中国至中东航线油船 2021 年的年节油率超过 5.37%，单航次最高可达 9.54%。这些工作表明，国内研究正在从技术综述、航线优化和风资源统计，逐步转向面向典型航线的节能评估。

尽管已有研究奠定了风力助推性能评估基础，但仍存在以下局限。第一，部分研究采用典型航线、月平均风场或固定航速与航向，难以反映实际航迹在时间和空间上的连续变化；再分析气象资料与 AIS 航迹的时空匹配、代表性气象工况提取及航段划分仍有待系统解决[14,15]。第二，许多气动或船舶性能模型将螺旋桨效率和主机燃油消耗率视为定值，未充分求解翼帆助推后螺旋桨工作点偏离设计点的过程；即使考虑了机桨匹配，也多针对单一帆型、单一船型或有限工况[2–4]。第三，波、浪、流及风帆侧向力引起的漂角、横倾和操舵附加阻力常被简化处理，而船体阻力、伴流与推力减额、螺旋桨敞水特性以及主机负荷相关燃油消耗率的计算方法和数据来源也不统一[9,10,16–19]。第四，现有工具中，有些侧重气动性能，有些侧重航线优化或机桨匹配，能够同时支持多种帆型、实际航线环境、不同帆数量和安装位置比较，并输出航段级油耗与节油率的集成评估软件仍较少[1,11]。第五，模型验证多依赖数值算例、模型试验或少量实船数据，不同研究之间的节油率缺乏统一工况和误差评价，结果可比性不足[6–8]。

针对上述问题，本文以风帆助推船舶的实际航线和航程节油评估为对象，构建从环境输入到燃油消耗的完整计算链路。研究首先基于实际航迹进行航段划分与特征提取，将 ERA5 风、浪资料及 CMEMS 海流资料与航迹点进行时空匹配，并通过 K-means 聚类提取典型气象工况；其次，建立翼帆和转筒帆气动性能模型，计算不同相对风条件下的风帆推力；然后，耦合船舶静水阻力、船体-螺旋桨相互作用、螺旋桨敞水特性和主机负荷相关燃油消耗率，分别求解有帆与无帆工况下的螺旋桨工作点，评估风帆推力对推进效率和航程油耗的影响；最后，开发风帆助推船节能计算软件 SailWing，实现不同帆型、风帆数量及布置、船舶参数和航线条件下的节油效果对比，并给出各航段的节油量与节油率。

本文主要内容安排如下：第 1 节介绍计算流程及程序实现；第 2 节介绍实际航线气象环境提取与典型气象工况划分；第 3 节建立风帆气动力计算模型；第 4 节介绍船舶阻力与螺旋桨工作点计算；第 5 节介绍主机燃油消耗、航程节油率与航次碳强度计算；第 6 节开展典型航线算例分析；第 7 节总结主要结论并指出后续研究方向。

1 计算流程及程序实现

本程序总计算流程如图 1 所示。

本文建立的计算程序用于估算船舶在给定航线和航速下，安装风帆助推装置前后的推进功率与主机燃油消耗，并据此比较航次层面的节油效果。程序由船舶参数、风帆助推、航线气象和结果分析等模块组成。计算以航线相邻航路点构成的航段为基本单元，依次完成环境数据处理、助推力计算、船舶推进功率计算和燃油消耗积分。

计算开始前，程序读取用户设置的船舶航速、船舶主参数、航线以及船舶阻力、螺旋桨和主机油耗率数据。船舶阻力数据可由 Excel 导入，也可由程序内的阻力计算模块生成。两种方式统一整理为航速、阻力、伴流分数、推力减额分数和相对旋转效率五列。程序检查阻力数据的列数、数值有效性及航速递增关系，并要求计算航速处于阻力数据覆盖范围内。螺旋桨静水特性有 3 种导入方式：对于已有敞水性能数据的螺旋桨，采用 Excel 数据导入方式；对于几何参数已知但缺少敞水性能数据的螺旋桨，采用已知几何参数的性能计算方式；对于需要根据船舶设计工况确定螺旋桨参数的情况，采用基于图谱回归的设计点匹配方式。这三种方式的具体计算细节在第 4.3 节中有详细阐释。主机油耗率用 Excel 导入即可。船舶参数模块界面见图 2。

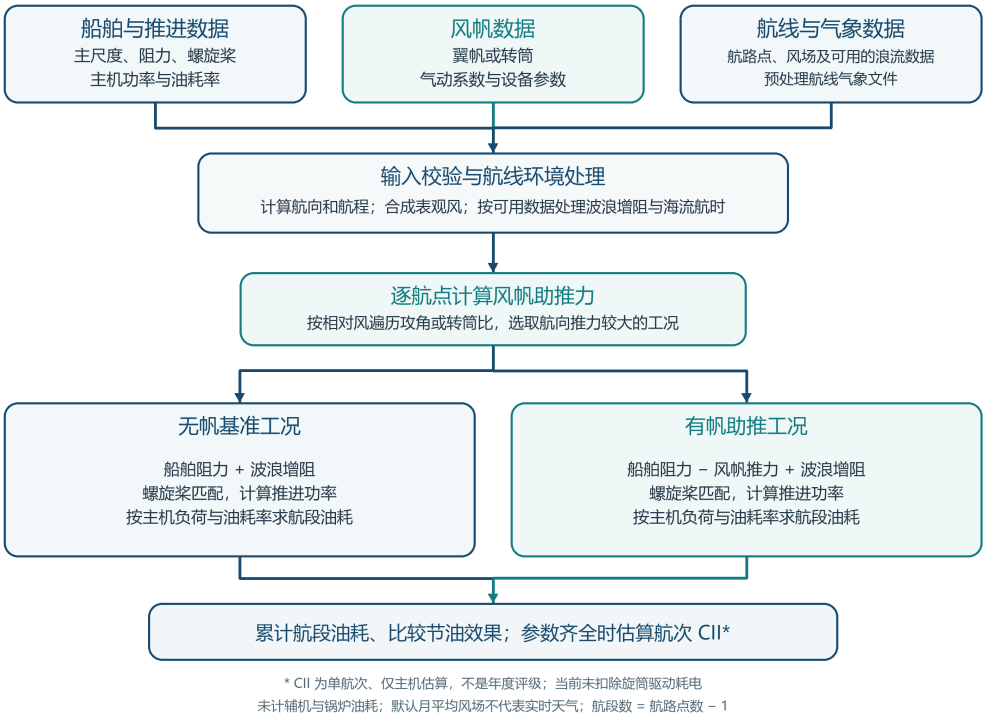


图 1 风帆助推船舶航次能耗计算流程

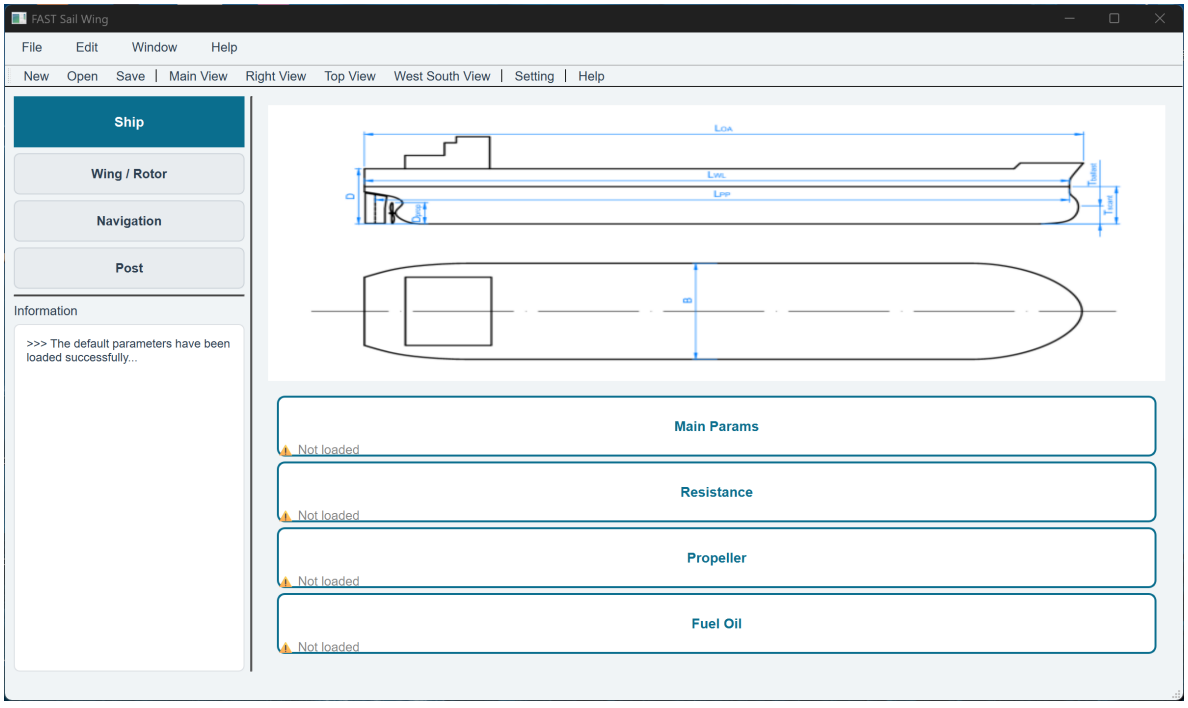
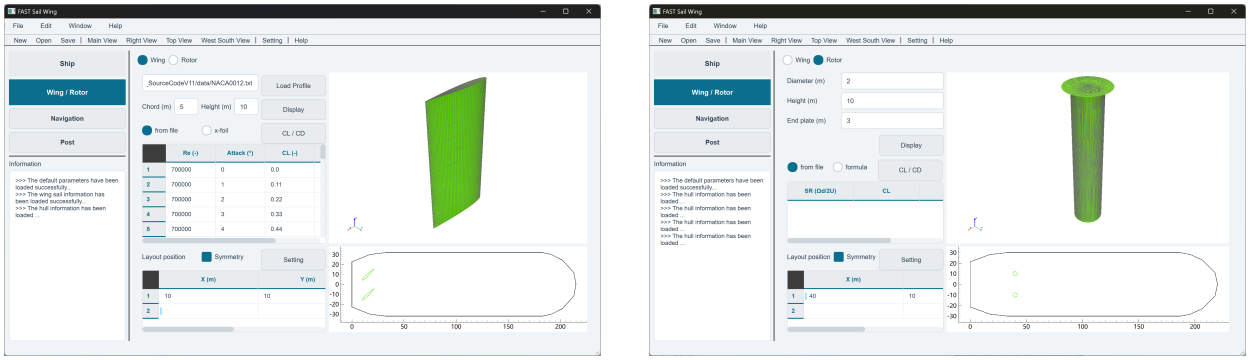


图 2 船舶参数模块界面

风帆助推力根据航路点表观风条件逐点求得。翼帆模式读取升力系数和阻力系数随攻角、雷诺数变化的数据，在候选数据中选取使航向分力最大的工况；转筒模式读取升力系数、阻力系数及转筒比数据，在候选转筒比中选取航向助推力最大的工况。两种模式均根据相对风动压、设备参考面积和气动力系数计算升力与阻力，再分解为沿航向推力和横向力。当前程序采用固定的设备数量和翼帆面积设置；转筒直径与高度可由用户输入。该步骤输出各航路点的助推力，并将其用于后续有帆工况的船舶阻力修正。翼帆与转筒帆模块界面见图 3。



（a）翼帆页面　　（b）转筒帆页面

图 3 翼帆与转筒帆参数及气动性能界面

航线模块读取各航路点的经纬度，并利用相邻航路点计算航段距离和航向。风场数据可载入预先利用下载脚本生成的逐航路点 ERA5 航线气象文件。程序将风场矢量与船舶航速矢量合成，得到各航路点的表观风速和风向。载入波浪数据时，程序根据有效波高和船宽估算波浪增阻，并可根据航向与波向应用方向修正；载入海流数据时，海流沿航向的分量用于调整对地航速和航段航行时间。推进功率计算仍采用船舶对水航速。航线气象模块界面见图 4。

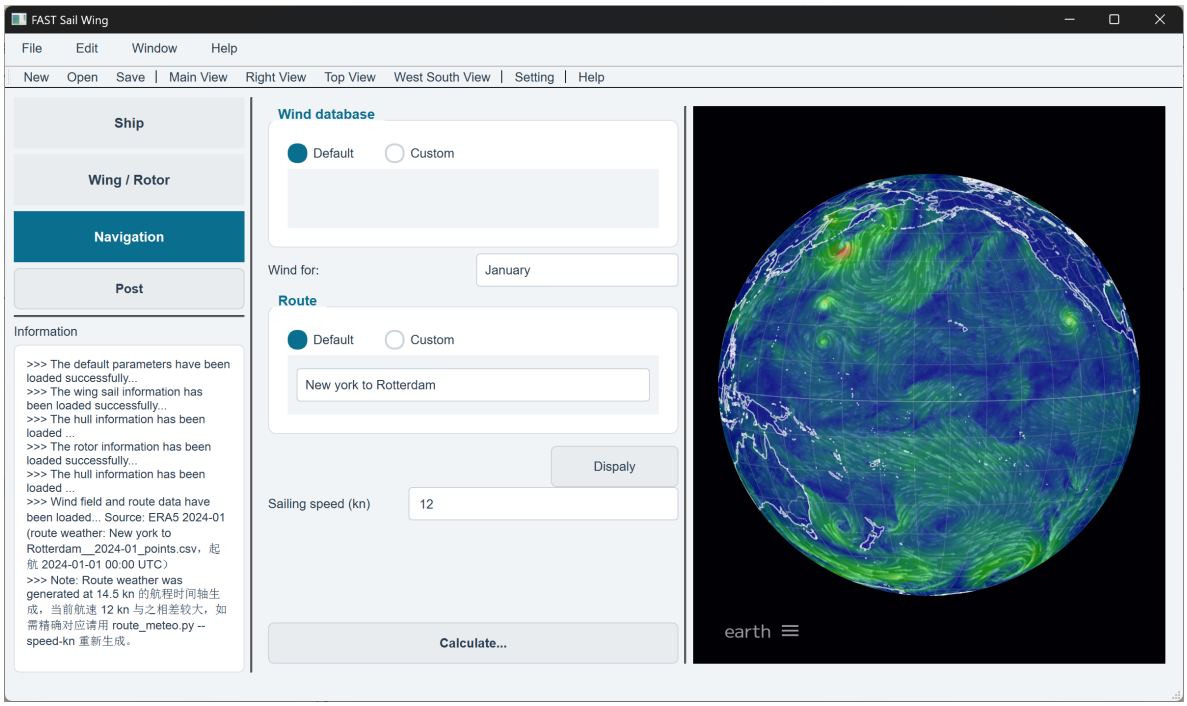


图 4 航线气象模块界面

对于无帆工况，程序以静水阻力为基础；对于有帆工况，程序从船舶阻力中扣除风帆沿航向的助

推力。若启用波浪增阻，波浪增阻同时加入两种工况。随后，程序结合伴流分数、推力减额分数、相对旋转效率、螺旋桨直径及螺旋桨静水特性，求解螺旋桨工作点和推进功率。螺旋桨特性数据按线性插值处理。每个航段的推进功率取其两端航路点功率的平均值。

主机燃油消耗由航段推进功率、对应负荷下的主机比油耗和航段航行时间共同确定。程序使用输入的主机标定功率计算负荷率，再从主机油耗率曲线插值得到相应比油耗。航段油耗按“比油耗 × 航段平均功率 × 航段时间”计算并沿航线累加，分别得到无帆和有帆工况的总油耗。海流数据可通过改变航段航行时间影响航次油耗。程序将无帆与有帆总油耗之差作为节油量，并以无帆总油耗为基准计算航次节油率；各航段节油率用于结果曲线展示。航路包含 N 个航路点时，对应 $N-1$ 个航段。

程序还可基于上述主机航次油耗计算单航次 CII 估算值。该功能采用船舶载重吨（DWT）和航程，结合所选燃料的二氧化碳转换系数，分别计算使用风帆前后的航次碳强度。该结果为仅计主机油耗的航次估算，不是 IMO 年度 CII 评级，不包含辅机、锅炉、旋筒驱动耗电及年度评级所需的其他项目。

程序通过输入检查、阻力数据校验、计算结果有效性检查及自动化测试，对模块调用顺序和数值处理进行软件层面的核对。此类检查用于发现输入格式错误、参数缺失、计算范围越界和程序回归问题，并不等同于模型的实船精度验证。计算结果的可靠性取决于船舶阻力、螺旋桨特性、风帆气动力、主机油耗率和环境数据是否与目标船舶及工况相匹配。本文将其定位为给定输入条件下的风帆助推效果估算工具。模型精度仍需通过独立的水池试验、实船功率与油耗记录或其他适用的基准数据进行验证。

2 实际航线气象环境提取与典型气象工况划分

风帆助推效果取决于船舶航行过程中遭遇的风、浪、流条件。针对再分析环境场与航迹点在时空尺度上的不一致，本节按“环境匹配—特征构造—工况聚类—航段划分”四步建立面向实际航线的气象环境输入：首先将 ERA5 风、浪与 CMEMS 海流资料匹配至实际航迹；在此基础上构造包含风、浪、流要素的环境状态特征向量，并进行全局标准化；随后采用 K 均值（KMeans）识别航行过程中具有代表性的气象工况，并由簇数评价确定基准工况设置；最后结合气象状态连续性与航迹几何特征（转向点）确定航段边界。本节算例为 2024 年 5 月 7 日“去程”航次。

2.1 数据来源与环境变量

风、浪资料取自 ERA5 再分析产品，海流资料取自 CMEMS 全球海洋再分析产品 GLORYS12V1（表层日平均流场），所选变量及其在后续计算中的作用见表 1。

表 1 气象数据来源、变量与研究中的作用

Table 1 Meteorological data sources, variables and their roles in this study

数据源	变量（本文符号）	物理含义	空间/时间分辨率	在研究中的作用
ERA5	u10、v10	10 m 风的东西/南北分量	0.25° / 1 h	风速与风向，风帆气动计算的来流条件
ERA5	swh	有效波高	0.50° / 1 h	波浪环境分类及后续阻力修正输入
ERA5	mwd、mwp	平均波向、平均波周期	0.50° / 1 h	波浪环境分类
CMEMS	uo、vo	表层海流东西/南北分量	1/12° / 1 d	海流环境分类及后续航速（对地速度）修正输入

方向角采用以正北为 0°、顺时针为正的定义，风向与流向由其东西向、南北向速度分量按 $\theta = \mathrm{atan2}(u, v)$ 反算得到，表示相应速度矢量的指向，与气象学中表示风来向的定义相差 180°。算例选取 2024 年 5 月、120°～128°E、36°～38°N 海域的环境资料；风、浪为逐小时序列，海流为日平均序列。

2.2 航迹与气象环境的时空匹配

再分析环境资料在时间分辨率与空间网格上均与航迹点不一致：风、浪、海流网格分辨率分别为 0.25°、0.50° 与 1/12°，而航迹点为任意时空位置的离散采样。因此采用时间线性插值与空间双线性插值相结合的方法，将 u10、v10、swh、mwd、mwp、uo、vo 匹配至各航迹点；波向为角度量，其时间与空间插值按正弦、余弦分量进行，以避免 0°/360° 附近的不连续。

匹配前对航迹作两项处理：以出发点经纬度与出发时刻为基准平移航迹时间轴，使其与环境资料处于同一时段；将 AIS 参考航迹按 60 s 间隔重采样为等时间步航迹点，作为气象匹配与聚类的样本。经上述处理，2024 年 5 月 7 日去程算例共获得 **813 个有效航迹点**，作为后续聚类与航段划分的样本。

2.3 气象特征构造与标准化

以航迹点对应的环境状态为聚类对象，由风、浪、流要素构造 10 维特征向量，包括风速、风向（正弦、余弦编码）、波向（正弦、余弦编码）、有效波高、波周期、流速及流向（正弦、余弦编码）。

由于方向变量具有周期性，直接采用角度数值计算欧氏距离会在 0°/360° 附近产生不连续，因此采用正弦、余弦双变量编码，两点的编码距离为

$$\begin{aligned} d_\theta &= \sqrt{(\sin\theta_1 - \sin\theta_2)^2 + (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)^2} \\ &= 2\left|\sin\frac{\Delta\theta}{2}\right|. \end{aligned} \tag{1}$$

当角差较小时，式(1）与真实角差成正比，可保持方向量的周期性。

各特征量纲不同，为消除量纲影响，按全部样本对特征作全局标准化，使不同航段的代表状态位于同一尺度上：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \mu_j}{\sigma_j}. \tag{2}$$

式中，μ_j 和 σ_j 分别为第 j 维特征在全部样本中的均值和标准差。基准算例采用等权特征设置；航段工况赋值采用与聚类阶段一致的标准化参数，以使两阶段处于统一的特征空间。

2.4 典型气象工况聚类

聚类采用 KMeans 方法，在标准化特征空间中最小化簇内平方和

$$\mathcal{J}=\sum_{c=1}^{k}\sum_{\boldsymbol{z}_i\in C_c}\left\|\boldsymbol{z}_i-\boldsymbol{\mu}_c\right\|^2. \tag{3}$$

考虑不同簇数对工况分辨率及聚类稳定性的影响，在 k = 2～8 范围内进行对比，并采用簇内平方和、轮廓系数、Calinski-Harabasz（CH）指数及 Davies-Bouldin（DB）指数综合评价聚类效果，结果见表 2。其中轮廓系数与 CH 指数越大、DB 指数越小，表示聚类效果越好。

表 2 簇数评价结果（813 个航迹点，等权方案）

Table 2 Evaluation of cluster numbers (813 trajectory points, equal-weight scheme)

k	簇内平方和	轮廓系数	CH 指数	DB 指数
2	3816.63	0.5148	916.55	0.8048
3	**1989.28**	**0.5491**	**1250.19**	**0.7134**
4	1625.14	0.5151	1079.38	0.8991
5	1324.72	0.4668	1037.71	0.9486
6	1087.03	0.4658	1045.72	0.8680
7	886.93	0.4887	1097.03	0.7426
8	746.67	0.4756	1137.16	0.7959

由表 2 可知，k = 3 时轮廓系数和 CH 指数达到最大值，同时 DB 指数取得最小值，三项评价指标均支持 k = 3，因此等权特征方案下取 k = 3 作为基准聚类结果。3 类典型气象工况的代表值及样本数见表 3。

表 3 本航次典型气象工况（2024 年 5 月 7 日去程，k = 3）

Table 3 Typical meteorological conditions of this voyage (outbound, 2024-05-07, k = 3)

（a）样本分布与风场特征

工况	样本数	占比	风速 (m/s)	风向 (°)
簇 0	255	31.4%	3.60	195.9
簇 1	312	38.4%	2.82	97.0
簇 2	246	30.3%	5.77	232.5

（b）波浪与海流特征

工况	有效波高 (m)	波向 (°)	波周期 (s)	流速 (m/s)	流向 (°)
簇 0	0.54	354.4	4.21	0.05	31.0
簇 1	0.51	3.9	4.27	0.12	116.6
簇 2	0.42	44.7	2.88	0.03	259.8

3 类工况的主要差异表现为风速及风向组合的变化。簇 2 具有最高的平均风速，但其有效波高和波周期均低于簇 0 和簇 1，表明该航次中风场强度与局地波浪状态并未呈现简单的一一对应关系。

2.5 气象工况驱动的航段划分

气象工况聚类描述环境状态，航段划分描述空间连续的航行区间，两者属于不同层次的处理过程。航段划分在工况识别结果的基础上进行：由航向变化检测航迹转向点，作为航段划分的几何边界；在相邻两个转向点之间按经纬度方向各等分为 9 个子区间，以子区间内环境特征的均值完成工况归属；将相邻且工况相同的子区间合并，并在两个航段的代表工况距离不超过合并阈值时进一步合并，合并阈值取聚类中心两两距离中位数与合并系数的乘积，本算例中位数与合并系数分别为 4.81 与 0.5，对应阈值为 2.403；最后将转向点插回航段边界，使气象状态约束与航迹几何约束相结合。

算例最终得到 7 个分割点与 6 个航段，航段划分结果见表 4。

表 4 航段划分结果

Table 4 Segmentation results of the voyage

航段	起点	终点	大圆距离/km	平均航速/(m s^{-1})	平均航向/(°)	所属工况
1	121.46°E 37.60°N	122.80°E 37.65°N	118.2	9.90	87.1	簇 1
2	122.80°E 37.65°N	123.44°E 37.44°N	61.3	10.53	111.9	簇 1
3	123.44°E 37.44°N	125.42°E 37.09°N	180.3	10.05	102.0	簇 0
4	125.42°E 37.09°N	126.00°E 36.99°N	52.2	9.26	102.2	簇 2
5	126.00°E 36.99°N	126.17°E 37.02°N	16.0	8.62	77.5	簇 2
6	126.17°E 37.02°N	126.51°E 37.35°N	47.2	8.55	39.2	簇 2

表 4 中距离为相邻分割点之间的大圆距离，平均航速由该距离与对应航段时间间隔确定。各航段的代表性环境参数取该航段所属工况的聚类中心（表 3），因此 6 个航段对应 3 组环境条件：航段 1、2 属簇 1，航段 3 属簇 0，航段 4～6 属簇 2。据此，每个航段可直接引用表 3 中对应工况的风速、风向、有效波高、波向、波周期、流速与流向，以及由其反算的风、流速度分量，作为后续风帆气动计算与船机桨帆匹配的输入。

2.6 小结

本节建立了面向实际航线的气象环境提取与工况划分方法。通过再分析风、浪、流场与 AIS 航迹的时空匹配，构建包含风、浪、流特征的 10 维环境状态向量，并利用 KMeans 识别典型气象工况：在 2024 年 5 月 7 日去程航次算例中，等权方案下由轮廓系数等三项指标共同确定 k = 3，获得 3 类典型环境状态；在此基础上结合气象状态连续性与航迹几何特征（转向点）划分为 6 个航段。所得航段环境参数可为后续风帆气动性能计算及船机桨帆匹配提供输入。本节所得工况用于表征该航次的环境状态，

不宜直接推广至全年航线。

与推进模型的衔接本节波浪与海流参数不仅用于环境状态分类，同时作为后续环境修正的输入：波浪以有效波高按 STAWAVE-1 同量级的简化式计入波浪附加阻力，并按浪向与航向夹角施加方向修正，波浪增阻同时作用于无帆与有帆两种工况；海流按沿航向分量修正对地航速，进而改变航行时间与航程总油耗。因此，后续推进模型并非纯静水阻力模型。

3 风帆气动力计算模型与计算流程

风帆产生的助推力取决于船舶航行中的表观风条件与风帆自身的气动特性。本节在统一的坐标与来流定义下，分别建立翼帆与转筒帆的气动模型：翼帆采用二维翼型极线并经全攻角范围扩展，转筒帆采用基于非定常 RANS 数值结果拟合的代理模型；进而给出升阻力到船舶纵向助推力与侧向力的合成关系，并以纵向推力最大为目标确定各航路点的风帆工作点。本节侧重模型建立与实现方式，算例分析、参数影响与模型验证见第 6 节。

3.1 坐标、来流与受力定义

以船舶航向为参考方向，定义风翼受力分析所用的角度体系如图 5 所示[20]。

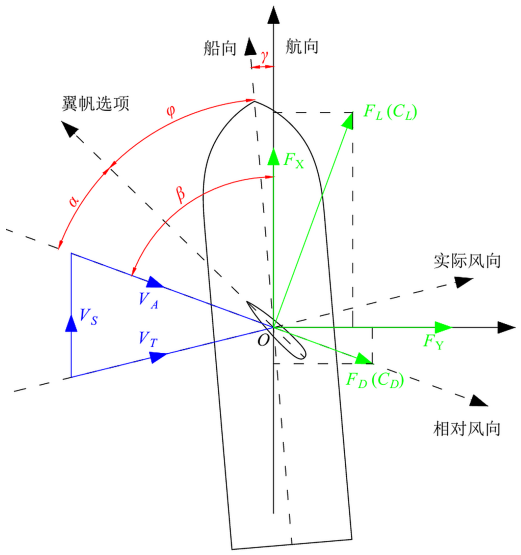


图 5 风翼受力简图（β、α、φ 为本文所用角度体系）

Fig. 5 Force diagram of a wing sail (β, α and φ defined as in the text)

船舶以航速 V_s 航行时，相对风由真风 V_T 与船速矢量合成，记为 V_A，其大小为 v。当相对风以攻角 α 吹向风翼时，垂直于相对风方向产生升力 F_L，沿相对风方向产生阻力 F_D；升阻力在船舶航向上合成得到助推力 F_T，在垂直航向方向合成得到侧推力 F_S。升力、阻力与风阻力矩 M 分别表示为

$$F_L = \frac{1}{2}\rho v^2 A C_L, \qquad F_D = \frac{1}{2}\rho v^2 A C_D, \qquad M = \frac{1}{2}\rho v^2 A l C_M, \tag{4}$$

式中，ρ 为空气密度；v 为相对风速；A 为风翼面积；l 为参考弦长；C_L、C_D、C_M 分别为升力系数、阻力系数与风阻力矩系数。

气动系数是攻角与风翼几何参数的函数，一般形式为

$$C_L = f(\alpha, \lambda, \varepsilon), \quad C_D = g(\alpha, \lambda, \varepsilon), \quad C_M = h(\alpha, \lambda, \varepsilon, l), \tag{5}$$

式中，λ 为风翼展弦比；ε 为风翼拱度比。本文将风翼视为可绕垂直桅轴旋转的对称翼型直翼，其气动特性由二维翼型极线 $C_L(\alpha)$、$C_D(\alpha)$ 与受风面积表征。

计算雷诺数按设计航速与弦长估算：

$$Re = \frac{V_s c}{\nu_a}, \tag{6}$$

式中，c 为翼帆弦长；$\nu_a = 1.5 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^2\,s^{-1}}$ 为常温下空气的运动黏度。当航速或弦长缺失时取 $Re = 1.0 \times 10^6$ 作为默认值。空气密度取 $\rho = 1.225\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$，马赫数取 0（不计压缩性）。

3.2 翼帆气动模型

二维极线计算 翼帆气动特性由翼型极线 $C_L(\alpha)$、$C_D(\alpha)$ 表征，采用 XFOIL 程序计算。XFOIL 是针对低雷诺数翼型的黏性/无黏耦合分析程序[21]，通过全局牛顿迭代实现无黏流场、边界层方程与转换模型的耦合求解[22]，可在保证计算精度的前提下高效给出翼型压力分布、升力系数、阻力系数与失速特性。其边界层积分方法在流动分离范围较大后会失效，因此在失速及其后的大攻角区间难以给出可信结果[22,29]。程序中调用 XFOIL 的流程为：按标准格式写入翼型坐标文件，生成批处理输入脚本，依次执行翼型载入、黏性分析开启、雷诺数与马赫数设定、迭代上限设定、极线累加与攻角序列扫描，最后写出极线文件并解析。计算设置取马赫数为 0、攻角区间为 $-15^\circ \sim 15^\circ$、步长为 1°、黏性迭代上限为 100。极线文件按 XFOIL 标准列格式输出攻角、升力系数、阻力系数、压差阻力系数与俯仰力矩系数；其中压差阻力系数与俯仰力矩系数暂不参与本文计算，保留以便后续扩展配平分析。

全攻角范围扩展 翼帆可绕桅旋转，其相对来流方向可覆盖一周，因此需要风帆在任意来流角下的气动数据。按 XFOIL 计算所得极线仅在附着流区间内可靠，其有效区间约为 $\pm 15^\circ$，需将其扩展至 $0^\circ \sim 360^\circ$，使极线的攻角覆盖范围与由文件导入的气动数据口径一致。大攻角极线外推在风能与螺旋桨气动分析中已有成熟做法：Viterna 与 Janetzke[23] 由实测功率反演提出以平板法向力为基础的外推式，Battisti 等[24] 进一步给出适用于全攻角范围的光滑扩展方法，Bianchini 等[25] 则比较了多种失速后外推方法在叶轮性能计算中的精度差异。本文沿用这一“实测/计算极线 + 平板模型外推”的思路，采用**附着流段—过渡段—深失速段**三段拼接的方式：附着流段直接取用 XFOIL 结果，深失速段由平板模型给定，两者之间以过渡段平滑连接。记附着流可信攻角上限为 $\alpha_{\lim}$、过渡区宽度为 w_b，则

（1）当 $|\alpha| \le \alpha_{\lim}$ 时，按 360° 周期映射后取 XFOIL 结果：

$$\alpha_{\mathrm{eq}} = [(\alpha + 180^\circ) \bmod 360^\circ] - 180^\circ, \qquad C_{L,D} = C_{L,D}^{\mathrm{XFOIL}}(\alpha_{\mathrm{eq}})\,. \tag{7}$$

（2）当 $\alpha_{\lim} < |\alpha| \le \alpha_{\lim} + w_b$ 时，以余弦权重在 XFOIL 边界值与平板模型之间平滑过渡：

$$w = \frac{1}{2}\left[1 + \cos\left(\pi \frac{|\alpha| - \alpha_{\lim}}{w_b}\right)\right], \qquad C_{L,D} = w\, C_{L,D}^{\mathrm{XFOIL}}\Big|_{\pm\alpha_{\lim}} + (1 - w)\, C_{L,D}^{\mathrm{flat}}. \tag{8}$$

权重 w 由 1 连续降至 0，保证极线在拼接点处连续取值，避免工作点寻优时出现虚假局部极值。

（3）当 $|\alpha| > \alpha_{\lim} + w_b$ 时，采用平板模型描述深失速段：

$$C_L = C_{D90} \sin\alpha \cos\alpha, \qquad C_D = C_{D90} \sin^2\alpha, \tag{9}$$

式中 C_{D90} 为平板在 90° 来流下的阻力系数。该式源自无限薄平板在不可压缩流中的法向力分解[26,27]：设平板法向力系数近似为常数 C_{D90}，则法向力在来流方向与垂直来流方向的分量即为 $C_{D90}\sin^2\alpha$ 与 $C_{D90}\sin\alpha\cos\alpha$。式（9） 在 $0^\circ \sim 360^\circ$ 内周期且对称，在 90°、270° 处满足 $C_L = 0$、$C_D = C_{D90}$，与平板正对来流的物理行为一致；当 $|\alpha| > 90^\circ$ 时 $\sin\alpha\cos\alpha < 0$，升力自动反向，与 NACA 0012 等对称翼型在 $0^\circ \sim 180^\circ$ 范围内的风洞测量趋势相符[28]。

C_{D90} 取 1.8。Hoerner 汇总的经典风洞测量给出二维平板与薄翼型在法向来流下的阻力系数约为 1.96～2.01 [27]，其上限对应无限展长平板；实际有限展长翼型因端部绕流与厚度效应而略低，工程上多取 1.7～1.9。

三段边界取值的确定方式如下。$\alpha_{\lim}$ 取 15°，与 XFOIL 极线的有效输出上限一致：在按本文算例雷诺数计算的极线中，$|\alpha| \gtrsim 10°$ 后 C_L 的增长已明显偏离线性并趋于饱和，对应边界层分离范围扩大、计算结果开始失真，故取扫描区间端点作为附着流可信上限，该取值本身含有由黏性迭代与转捩模型带来的不确定度。w_b 取 10°，使过渡段位于 $15° \sim 25°$，覆盖失速后升力快速下降、阻力快速上升的区间。全范围攻角步长为 1°，拼接结果见图 6。

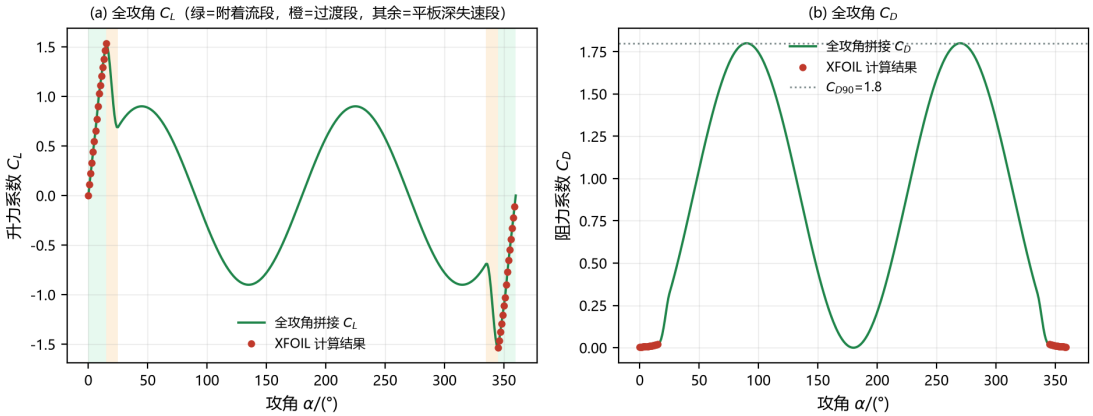


图 6 全攻角极线的三段式拼接结果

Fig. 6 Three-segment extension of the polar over the full angle-of-attack range

需要说明的是，式（9）与式（8）构成的全攻角极线属工程拼接结果，并非 CFD 或风洞实测数据，其大攻角段（$|\alpha| > 25°$）仅具量级意义，用于表征风帆在任意来流角下的可用性能。此外，式（7）的周期映射意味着同一组二维极线数据被用于全部来流方向，这在物理上要求帆能相对来流连续改变其自身攻角，即要求转角可覆盖相应范围。

3.3 转筒帆气动模型

转筒帆依靠马格努斯效应产生升力与推力，其气动特性由转筒比 SR、展弦比 AR 与端板直径比 d_e/d 三个无量纲量决定：

$$SR = \frac{\Omega d}{2v}, \qquad AR = \frac{H}{d}, \qquad \frac{d_e}{d}, \tag{10}$$

式中，Ω 为转筒角速度；d 与 H 分别为筒体直径与高度；d_e 为端板直径。

本文采用文献 [30] 基于非定常 RANS 数值结果拟合的代理模型计算转筒帆的升阻力系数。该模型考虑影响转子气动性能的关键参数，构建了多变量耦合的多项式表达式，可量化转筒比、展弦比与端板直径比对气动系数的综合作用：

$$\begin{aligned} C_L &= \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4}\sum_{k=1}^{3} a_{ijk}\, SR^i\, AR^j \left(\frac{d_e}{d}\right)^k, \\ C_D &= \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4}\sum_{k=1}^{3} b_{ijk}\, SR^i\, AR^j \left(\frac{d_e}{d}\right)^k, \end{aligned} \tag{11}$$

式中，a_{ijk}、b_{ijk} 为经验系数，取自文献 [30] 的系数表（原文 Table 6），该表给出 $i = 1 \sim 4$、$j = 1 \sim 4$、$k = 1 \sim 3$ 共 48 组系数，本文程序所用系数与原文逐位一致。该模型的有效范围严格限定为 $1.0 \leq$

$SR \le 3.0$、$2.0 \le AR \le 8.0$、$1.0 \le d_e/d \le 3.0$，覆盖了船舶应用中转筒帆的典型工况。

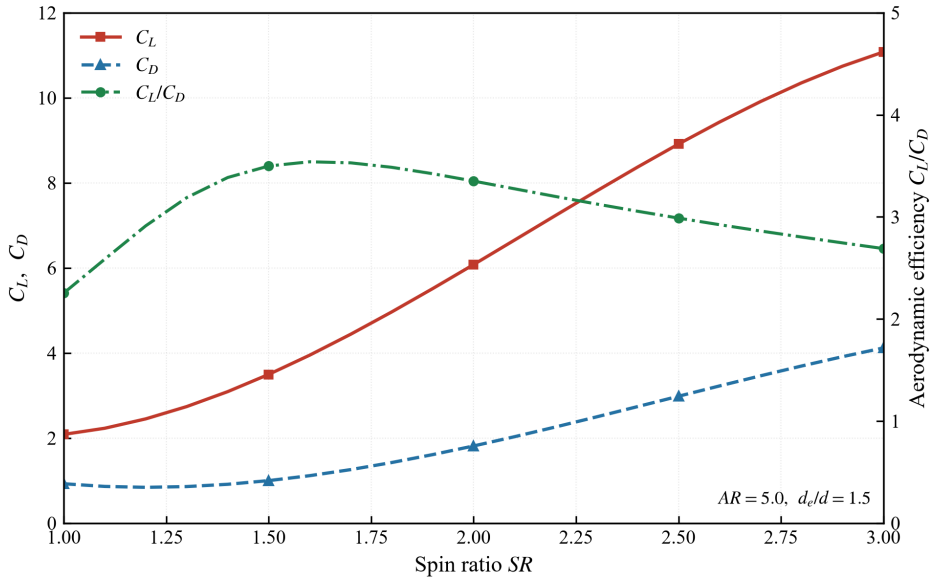


图 7 转筒帆升阻力系数与气动效率随转筒比的变化（$AR = 5.0$，$d_e/d = 1.5$）

Fig. 7 Lift and drag coefficients and aerodynamic efficiency of the Flettner rotor against the spin ratio ($AR = 5.0$, $d_e/d = 1.5$)

以程序界面默认的转筒几何 $d = 3.0$ m、$H = 15.0$ m、$d_e = 4.5$ m（对应 $AR = 5.0$、$d_e/d = 1.5$，参数均落在有效范围内）为例，取设计航速 12 kn，相对风速在 3.83 ～ 16.17 m s^{-1} 范围变化，SR 在 1.0 ～ 3.0 内取步长 0.5，得转筒帆的升阻力特性如表 5 与图 7 所示。

表 5 转筒帆升阻力系数与最优工作点（$AR = 5.0$，$d_e/d = 1.5$，$d = 3.0$ m）

Table 5 Lift and drag coefficients and operating points of the Flettner rotor ($AR = 5.0$, $d_e/d = 1.5$, $d = 3.0$ m)

SR	C_L	C_D	C_L/C_D	Ω/(rad s^{-1})	n/(r min^{-1})
1.0	2.0865	0.9258	2.254	6.67	63.7
1.5	3.4967	0.9995	3.498	10.00	95.5
2.0	6.0790	1.8143	3.351	13.33	127.3
2.5	8.9129	2.9831	2.988	16.67	159.2
3.0	11.0780	4.1193	2.689	20.00	191.0

表 5 中转速以 $v = 10$ m s^{-1} 反算给出。可见转筒帆的升力系数随转筒比单调增大，而气动效率 C_L/C_D 在 $SR \approx 1.6$ 处取最大值 3.54，此后随 SR 增大而下降；因此单纯提高转筒转速并不能持续提高助推效率，运行中需要按相对风速选择合适的工作点。这与 1.2.4 节以助推力最大为目标的逐点寻优是一致的：寻优结果会自动落在效率与 C_L 的综合最优点上。

3.4 助推力合成与工作点选取

升阻力到助推力与侧推力 设风帆投影面积为 A、数量为 N，相对风动压为 $\frac{1}{2}\rho v^2$，则风帆产生的升力与阻力为

$$F_L = \frac{1}{2}\rho v^2 A N C_L, \qquad F_D = \frac{1}{2}\rho v^2 A N C_D. \tag{12}$$

翼帆取 A 为单面受风面积、$N=N_s$；转筒帆取 $A=dH$、$N=N_r$。

将升阻力在船舶航向与垂直航向方向合成，得助推力 F_T、侧推力 F_S 及相应的推力系数 C_X、侧推力系数 C_Y（图 5 中对应的无量纲力分别为 F_X、F_Y）：

$$\begin{aligned} F_T &= \frac{1}{2}\rho v^2 A C_L \sin\beta - \frac{1}{2}\rho v^2 A C_D \cos\beta, \\ F_S &= \frac{1}{2}\rho v^2 A C_L \cos\beta + \frac{1}{2}\rho v^2 A C_D \sin\beta, \end{aligned} \tag{13}$$

$$\begin{aligned} C_X &= C_L \sin\beta - C_D \cos\beta, \\ C_Y &= C_L \cos\beta + C_D \sin\beta. \end{aligned} \tag{14}$$

式(13）、(14） 中的面积与数量因子在写成推力系数形式时略去。当风向角与风翼几何确定后，改变攻角 α 即可得到推力系数 C_X、侧推力系数 C_Y 与 α 的关系曲线 C_X–α、C_Y–α，以及风翼升阻极坐标曲线 C_L–C_D；结合式(5） 有

$$\begin{aligned} C_X &= f(\alpha,\lambda,\varepsilon)\sin\beta - g(\alpha,\lambda,\varepsilon)\cos\beta, \\ C_Y &= f(\alpha,\lambda,\varepsilon)\cos\beta + g(\alpha,\lambda,\varepsilon)\sin\beta. \end{aligned} \tag{15}$$

最优工作点选取 对第 i 个航路点，以助推力最大为目标确定风帆工作点。翼帆以攻角为搜索变量：

$$\alpha_i^* = \arg\max_{\alpha_j}\left[F_L(\alpha_j)\sin\beta_i - F_D(\alpha_j)\cos\beta_i\right], \qquad F_{T,i} = \max\left(0,\ \max_j[\cdot]\right); \tag{16}$$

转筒帆以转筒比为搜索变量：

$$SR_i^* = \arg\max_{SR_j}\left[F_L(SR_j)\sin\beta_i - F_D(SR_j)\cos\beta_i\right], \qquad F_{T,i} = \max\left(0,\ \max_j[\cdot]\right). \tag{17}$$

式(16）、(17） 在完整气动数据表上逐点遍历求解，各航路点相互独立；当所有候选工作点均产生负推力时取 $F_{T,i}=0$，对应收帆或停转状态。由于寻优为穷举，最优解的精度直接由数据表步长决定。

4 船舶阻力与螺旋桨工作点计算

翼帆提供的纵向推力能够降低船舶对螺旋桨推力的需求，同时改变螺旋桨工作点及推进效率。因此，本文结合船舶静水阻力、船体与螺旋桨相互作用参数及螺旋桨敞水特性，分别计算无帆和翼帆助推工况下的推进功率，为后续燃油消耗评估提供依据。本文以单桨船定航速准稳态航行为对象，计算过程中保持船舶航速及螺旋桨几何参数不变，并假定伴流分数、推力减额系数和相对旋转效率不随翼帆助推载荷变化。

4.1 船舶静水阻力计算

船舶静水阻力可通过导入阻力数据并按航速插值得到，也可采用程序集成的 Holtrop–Mennen 经验方法计算。经验方法将总阻力表示为

$$R_T = (1+k_1)R_F + R_{\mathrm{APP}} + R_W + R_B + R_{\mathrm{TR}} + R_A. \tag{18}$$

式中，R_F 为船体摩擦阻力，$1+k_1$ 为船体形状因子，R_{APP} 为附体阻力，R_W 为兴波阻力，R_B 为球鼻首附加阻力，R_{TR} 为浸没艉板附加阻力，R_A 为模型与实船相关修正阻力。其中，摩擦阻力按照下式计算：

$$\begin{aligned} R_F &= \frac{1}{2}\rho_w V_s^2 S C_F, \\ C_F &= \frac{0.075}{(\log_{10}Re - 2)^2}, \qquad Re = \frac{V_s L_{pp}}{\nu}. \end{aligned} \tag{19}$$

式中，ρ_w 为水密度，V_s 为船舶航速，S 为船体湿表面积，L_{pp} 为垂线间长，ν 为水的运动黏度。

程序依据船舶主尺度、方形系数、中横剖面系数及浮心纵向位置等参数，在给定航速范围内建立阻力曲线。当前经验公式计算采用正浮及常规艉型假设，并将球鼻首面积、浸没艉板面积和附体面积设为零，因此相应阻力项不计入计算。Holtrop-Mennen 方法适用于长度在 50 至 500 米之间的船只。不建议将其应用于小型船只（排水量小于 30 米）。在小型船只上，雷诺数依赖性和回归系数并不稳定。对于上述的船舶，应补充相应参数或采用能够反映实际船型的阻力数据。

4.2 船体与螺旋桨相互作用

采用伴流分数 w、推力减额系数 t 和相对旋转效率 η_R 描述船体与螺旋桨的相互作用。在经验公式模式下，单桨船伴流分数采用基于 Harvald 数据的经验拟合关系[18,19]，推力减额系数采用与伴流分数相关的近似关系[19]：

$$\begin{aligned} w &= 1.095 - 3.4C_B + 3.3C_B^2 + \frac{0.5C_B^2(6.5 - L_{pp}/B)}{L_{pp}/B}, \\ t &= k_R w. \end{aligned} \tag{20}$$

式中，C_B 为方形系数，B 为船宽，k_R 为舵型修正系数。计算中，w 和 t 对同一船型取定值，η_R 由输入参数给定，缺少相关数据时取默认值 1.0。采用外部数据时，则按航速对上述参数进行插值。

对于第 i 个航路点，设翼帆纵向助推力为 $F_{T,i}$，则螺旋桨所需推力及其进速分别为

$$T_{P,i} = \frac{R_T(V_s) - F_{T,i}}{1 - t}, \qquad V_a = (1 - w)V_s. \tag{21}$$

无帆工况取 $F_{T,i} = 0$。其中，$R_T - F_{T,i}$ 表示需要由螺旋桨承担的剩余纵向力需求。本文暂不计入翼帆侧向力引起的漂角、横倾及操舵附加阻力。

4.3 螺旋桨敞水特性与工作点求解

为适应不同的输入条件，本文提供敞水特性数据导入、已知几何参数的性能计算以及基于图谱回归的设计点匹配三种方式，获得螺旋桨敞水特性。各方式统一采用进速系数 J、推力系数 K_T、转矩系数 K_Q 和敞水效率 η_0 描述螺旋桨性能，其定义为

$$\begin{aligned} J &= \frac{V_a}{nD}, \qquad & K_T &= \frac{T_P}{\rho_w n^2 D^4}, \\ K_Q &= \frac{Q}{\rho_w n^2 D^5}, \qquad & \eta_0 &= \frac{JK_T}{2\pi K_Q}. \end{aligned} \tag{22}$$

式中，V_a 为螺旋桨进速，n 为转速，单位为 s^{-1}；D 为螺旋桨直径，T_P 为推力，Q 为敞水转矩，ρ_w 为水密度。

对于已有敞水性能数据的螺旋桨，采用**数据导入方式**，读取不同进速系数下的推力系数、转矩系数及敞水效率，并结合给定的螺旋桨直径建立包含上述 4 个性能数据的数据集。

对于几何参数已知但缺少敞水性能数据的螺旋桨，采用**已知几何参数的性能计算方式**。输入螺旋桨直径 D、螺距比 P/D、叶数 Z 和盘面比 A_E/A_0，选择相应的系列桨回归关系，在给定进速系数范围内逐点计算 K_T 和 K_Q，并由式(22）求得敞水效率，形成完整的敞水特性曲线。计算过程中保持输入几何参数不变，不进行螺距比迭代。程序支持 Wageningen B 系列及 KA+19A 导管桨，并按所选系列调用对应的回归计算关系。

对于需要根据船舶设计工况确定螺旋桨参数的情况，采用**基于图谱回归的设计点匹配方式**。首先根据设计航速 $V_{s,d}$ 下的船舶阻力 $R_{T,d}$、伴流分数 w 和推力减额系数 t，确定设计推力 $T_{P,d} = R_{T,d}/(1-t)$

与进速 $V_{a,d}=(1-w)V_{s,d}$。在给定设计转速 n_d 后，当前程序取螺旋桨直径 $D=0.675T_s$，其中 T_s 为船舶吃水，并将盘面比固定为 0.75。根据式（22）计算设计进速系数及目标推力系数，随后迭代调整螺距比，使图谱回归得到的推力系数与设计工况下，满足船舶推进需求所需的推力系数匹配。完成匹配后，固定所得几何参数，计算不同进速系数下的敞水特性曲线。该方式以满足设计点推力需求为目标，未进行螺旋桨直径与推进效率的联合优化。上述两种计算方式均以系列桨图谱回归为基础，其区别在于前者直接计算已知几何参数的性能，后者通过迭代确定满足设计工况的螺距比。

以三种方式获得的敞水数据都可进入后续统一的求解流程。对于第 i 个航路点，根据船舶阻力及翼帆纵向推力确定螺旋桨所需推力 $T_{P,i}$。由式（22）消去转速，可得

$$\frac{K_T(J_i)}{J_i^2}=\frac{T_{P,i}}{\rho_w V_a^2 D^2}. \tag{23}$$

三种方式获得的敞水特性曲线描述了螺旋桨在不同工况下的性能。为计算翼帆助推后的推进功率，需根据各航路点的推力需求确定相应的螺旋桨工作点。本文在航速及螺旋桨几何参数保持不变的条件下，由式（23）计算推力匹配参数，并通过敞水曲线插值得到对应的进速系数和敞水效率。分别对无帆与有帆工况进行上述计算，以考虑翼帆助推引起的螺旋桨负荷及效率变化。

4.4 助推工况下的推进功率

根据船体效率和螺旋桨敞水效率，推进效率表示为

$$\eta_{D,i}=\eta_{0,i}\eta_R\eta_H, \qquad \eta_H=\frac{1-t}{1-w}. \tag{24}$$

由此得到翼帆助推工况下的螺旋桨收到功率：

$$P_{D,i}=\frac{[R_T(V_s)-F_{T,i}]\,V_s}{\eta_{D,i}}. \tag{25}$$

无帆工况采用相同方法，以 $F_{T,i}=0$ 重新求解工作点及推进功率。上述方法同时考虑了翼帆推力对推进负荷的直接削减，以及工作点变化引起的敞水效率变化，可为后续结合主机负荷与燃油消耗率的节油计算提供功率输入。计算适用于剩余推力需求为正、工作点处于有效敞水数据范围内的工况，且未显式计入轴系传动损失。

5 主机燃油消耗、航程节油率与航次碳强度计算

在前文介绍的计算方法基础上，本节以无帆和有帆两种工况下的推进功率为输入，结合主机负荷相关燃油消耗率，计算航段油耗及航程总油耗，并进一步估算航次主机碳强度。两种工况采用相同的航线、船舶参数及对水航速，以比较翼帆助推带来的变化。

5.1 航段时间与主机负荷

以相邻计算航路点之间的区间作为油耗累加单元，记第 i 个区间的长度为 d_i、航行时间为 Δt_i。该区间与第 2 节用于典型气象工况归类的较长航段属于不同层次：前者用于数值累加，后者用于环境状态表征。当前程序根据相邻计算点的经纬度，采用 WGS84 椭球大地线反解获得距离。在本节与第 4 节一致的定航速、无海流修正条件下，时间为

$$\Delta t_i=\frac{d_i}{3600V_s}. \tag{26}$$

式中，d_i 的单位为 m，V_s 为对水航速，单位为 m/s，Δt_i 的单位为 h。若输入航速以节表示，应先乘以 $1852/3600$ 换算为 m/s。此处采用给定航速计算时间。

无帆和有帆工况在各计算点的螺旋桨收到功率 $P_{D,i}$ 由第 4 节求得，本节不再重复阻力、推力匹配和推进效率的推导。按区间两端功率的算术平均值确定区间平均功率：

$$\overline{P}_{D,i} = \frac{P_{D,i} + P_{D,i+1}}{2 \times 1000}. \tag{27}$$

式中，计算点功率以 W 表示，区间平均功率以 kW 表示。当前计算未显式计入轴系传动损失，因而以螺旋桨收到功率近似主机输出功率。以主机额定功率 P_{rated} 为基准，区间主机负荷率为

$$\lambda_i = \frac{\overline{P}_{D,i}}{P_{\text{rated}}}. \tag{28}$$

额定功率采用 kW，使负荷率为无量纲量。两种工况分别根据各自的推进功率计算负荷率。

5.2 负荷相关燃油消耗率与航程油耗

主机燃油消耗率随负荷变化。依据输入的主机负荷—燃油消耗率数据，采用分段线性插值获得第 i 个区间的比油耗 $b_i = b(\lambda_i)$。输入表中的负荷百分数除以 100 转换为负荷率，比油耗由 g/(kW • h) 除以 1000 转换为 kg/(kW • h)。当相邻表格节点为 (λ_j, b_j) 和 (λ_{j+1}, b_{j+1}) 时，插值关系为

$$b_i = b_j + \frac{\lambda_i - \lambda_j}{\lambda_{j+1} - \lambda_j}(b_{j+1} - b_j). \tag{29}$$

当前程序先计算区间平均功率，再由平均负荷插值比油耗。因此，下式是以区间平均负荷代表区间工况的离散近似：

$$m_i = b_i \overline{P}_{D,i} \Delta t_i. \tag{30}$$

式中，m_i 为区间燃油消耗量，单位为 kg。分别对无帆和有帆工况的各区间求和，得到航程主机总油耗：

$$M_0 = \sum_{i=1}^{N-1} m_{0,i}, \qquad M_s = \sum_{i=1}^{N-1} m_{s,i}. \tag{31}$$

式中，下标 0 和 s 分别表示无帆及翼帆助推工况，N 为计算航路点数。总油耗由 kg 除以 1000 转换为 t 后用于结果展示。航程节油量与节油率定义为

$$\Delta M = M_0 - M_s, \qquad \varepsilon_f = \frac{M_0 - M_s}{M_0} \times 100\%. \tag{32}$$

节油率仅在 $M_0 > 0$ 时定义。翼帆助推对油耗的影响通过两条途径体现：一是降低推进功率，二是改变主机负荷及对应的比油耗。因此，节油率不必与推进功率降低比例相同。螺旋桨工作点变化对推进效率的影响已在第 4 节中考虑，此处不再额外施加风帆节能修正系数，以免重复计算助推收益。

计算要求航速位于有效阻力数据范围内、螺旋桨工作点位于有效敞水数据范围内，且主机负荷位于输入比油耗曲线的范围内。超出数据范围时不据此报告有效油耗结果，避免将插值范围外的工况作为已验证计算。

5.3 航次主机碳强度估算

为比较同一航线使用翼帆前后的碳排放强度，参照 IMO CII 指南中以载重吨和航行距离构成运输工作量的计算结构，定义航次主机碳强度估算值 $\text{CII}_{\text{voy,ME}}$ [31]。

单一燃油条件下，航次主机 CO_2 排放量为

$$E_{\mathrm{CO_2}} = 1000 C_F M. \tag{33}$$

式中，M 为主机燃油消耗量，单位为 kg；C_F 为燃油质量到 CO_2 质量的转换系数，单位为 kg CO_2/kg fuel；$E_{\mathrm{CO_2}}$ 的单位为 g。当前程序提供重燃油与柴油/轻柴油两类选择，其转换系数分别为 3.114 和 3.206 [32]。此处仅计算燃料燃烧产生的 CO_2，不包含燃料生产、运输等上游过程的生命周期排放。

航程距离由各计算区间距离累加得到，并换算为海里：

$$L_{\mathrm{voy}} = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} d_i}{1852}. \tag{34}$$

采用船舶载重吨 DWT 表示运输能力，两种工况的航次主机碳强度分别为

$$\mathrm{CII}_{0,\mathrm{voy,ME}} = \frac{1000 C_F M_0}{DWT\, L_{\mathrm{voy}}}, \qquad \mathrm{CII}_{s,\mathrm{voy,ME}} = \frac{1000 C_F M_s}{DWT\, L_{\mathrm{voy}}}. \tag{35}$$

式中，DWT 的单位为 t，L_{voy} 的单位为 nm，碳强度的单位为 g CO_2/(t • nm)。载重吨表示船舶运输能力，不等同于该航次实际载货量。本节采用载重吨口径，未实现以总吨为运输能力的其他船型口径。

两种工况使用相同燃油、载重吨和航程时，碳强度降低率为

$$\varepsilon_{\mathrm{CII}} = \frac{\mathrm{CII}_{0,\mathrm{voy,ME}} - \mathrm{CII}_{s,\mathrm{voy,ME}}}{\mathrm{CII}_{0,\mathrm{voy,ME}}} \times 100\% = \varepsilon_f. \tag{36}$$

上述相等关系由共同的转换系数与分母决定，如果燃油种类、航程或运输能力不同，则不能直接使用该等式。

本节结果仅覆盖主机燃油及其 CO_2 排放，其用途是比较所选航次的翼帆助推效果。

6 典型航线算例与结果分析

6.1 算例船舶、翼帆配置与航线条件

为说明船舶推进功率、主机燃油消耗及航次碳强度之间的计算关系，选取一艘载重吨为 25,000 t 的船舶开展算例分析。本算例使用已有实船基本参数、推进与主机参数、航线与气象数据、翼帆气动数据进行计算。

已有输入资料包括：一是来自同一艘实船的基本参数，包括载重吨、船长、船宽、型深、吃水、方形系数、湿表面积及半进水角；二是推进与主机性能资料，包括主机额定功率、螺旋桨直径及轴数，以及不同航速下的阻力、伴流分数、推力减额系数、相对旋转效率、螺旋桨敞水性能曲线和主机负荷—比油耗曲线；三是航线与环境资料，包括 7 个分割点的经纬度、6 个航段的距离、平均对地航速及代表风场，航程合计 475.298 km；四是翼帆气动资料，即 NACA0015 翼型在不同攻角下的升力和阻力系数。这些数据分别为航行时间、翼帆推力、推进功率及主机油耗计算提供输入。

与上述已有资料相区分，本算例将对水航速设为 12 kn，翼帆配置设为单帆 540 m^2、共 3 片，燃油类型设为重油。这三项属于算例运行条件和配置设定。后文的无帆、有帆油耗及 CII 均由这些输入和设定计算得到。船舶参数及翼帆配置见表 6。

表 6 算例船舶与翼帆配置参数

Table 6 Ship particulars and wing-sail configuration

参数	数值
载重吨 / t	25,000
总长 / m	220
垂线间长 / m	209
水线长 / m	210
船宽 / m	30
型深 / m	16
压载吃水 / m	6.5
结构吃水 / m	12
方形系数	0.76
湿表面积 / m^2	12,065
半进水角 / °	42
主机额定功率 / kW	5,620
螺旋桨直径 / m	6.5
推进轴数	1
算例对水航速 / kn	12
单片翼帆面积 / m^2	540
翼帆数量	3
翼帆总面积 / m^2	1,620

翼帆面积、数量及 12 kn 对水航速为本算例的运行设定。

航线环境采用第 2 节所述 2024 年 5 月 7 日去程航次的六个航段及其代表风场。航线起点为 121.458230°E、37.601403°N，终点为 126.509397°E、37.346767°N，六段距离合计 475.298368 km，即 256.640587 nm。航迹特征、气象匹配和典型工况划分详见第 2 节。

在两种工况下保持船舶参数、对水航速、航段环境及计算时间相同，无帆工况的翼帆推力取零，有帆工况采用三片翼帆的纵向助推力。各段航行时间由已有航段距离与平均对地航速确定，六段依次为 3.316667、1.616667、4.983333、1.566667、0.516667 和 1.533333 h，合计 13.533333 h。燃油采用重油，CO_2 质量转换系数为 3.114 kg CO_2/kg fuel，航次碳强度的运输能力采用 25,000 t 载重吨。

6.2 沿航线翼帆推力与推进功率变化

计算首先根据航向、代表风分量及设定船速构造相对风，再结合翼帆升阻力特性求取纵向助推力，并按第 3 节的方法选择最大纵向推力对应的攻角。每个航段采用同一代表环境和定航速，故在段内按准稳态处理。

在 12 kn 处，静水阻力为 303.700 kN，伴流分数为 0.629，推力减额系数为 0.393，相对旋转效率为 1.014。无帆工况以全部静水阻力确定螺旋桨推力需求；有帆工况先扣除翼帆纵向助推力，再按第 4 节的船桨匹配方法重新确定螺旋桨工作点和推进效率。

无帆工况各段收到功率相同，为 2568.070 kW；有帆工况的推力与功率见表 7。

表 7 各航段翼帆助推力与推进功率

Table 7 Wing-sail thrust and propulsion power by segment

航段	纵向助推力 / kN	无帆功率 / kW	有帆功率 / kW
1	1.498	2568.070	2550.173
2	2.428	2568.070	2539.112
3	26.583	2568.070	2261.080
4	47.567	2568.070	2033.556
5	26.970	2568.070	2256.769
6	13.618	2568.070	2408.064

航段 1、2 的助推力较小，功率变化也较小；航段 4 具有最大的纵向助推力，有帆功率降至 2033.556 kW。

6.3 航程燃油消耗与节油效果

将各段推进功率除以主机额定功率，得到无帆和有帆的主机负荷率，再按第 5 节的方法对主机比油耗曲线进行线性插值。该曲线在 0%、20%、40%、60%、80%、100% 和 120% 负荷处的比油耗依次为 217.6、196.6、181.7、173.0、170.5、174.3 和 184.1 g/(kW • h)。两种工况分别使用各自的负荷率确定比油耗，不将无帆比油耗直接用于全部有帆工况。

无帆功率 2568.070 kW 对应的主机负荷约为 45.695%，在 40% 与 60% 负荷之间插值得到比油耗约 179.223 g/(kW • h)。以第一段为例，功率、比油耗和时间相乘得到

$$m_{0,1} \approx 2568.070 \times 0.179223 \times 3.316667 \approx 1526.516\ \text{kg}. \tag{37}$$

式中，比油耗已由 g/(kW • h) 转换为 kg/(kW • h)。有帆油耗采用相同的计算过程，但使用该段有帆功率及对应比油耗。将六段油耗累加，得到表 8所示结果。以下数值均由未舍入的计算结果汇总，表内按展示精度保留小数。

表 8 航段主机燃油消耗与节油量

Table 8 Main-engine fuel consumption and fuel savings by segment

航段	无帆油耗 / kg	有帆油耗 / kg	节油量 / kg
1	1526.516	1517.049	9.467
2	744.081	736.611	7.470
3	2293.610	2046.203	247.406
4	721.068	587.936	133.132
5	237.799	211.783	26.016
6	705.726	666.328	39.398
合计	6228.799	5765.910	462.890

全航程无帆主机油耗为 6.228799 t，有帆为 5.765910 t，节油量为 0.462890 t，节油率为 7.43%。

在此基础上进行航次主机碳强度换算。将总油耗乘以重油 CO_2 转换系数，并由 kg 转换为 g，得到无帆和有帆排放量分别为

$$E_0 = 6228.799381 \times 3.114 \times 1000 \approx 1.939648127 \times 10^7 \ \mathrm{g\ CO_2}, \tag{38}$$

$$E_s = 5765.909545 \times 3.114 \times 1000 \approx 1.795504232 \times 10^7 \ \mathrm{g\ CO_2}. \tag{39}$$

将六段距离累加并换算为海里，再乘以载重吨，得到基于载重能力的运输工作量：

$$L = \frac{475298.367510}{1852} \approx 256.640587208 \ \mathrm{nm}, \tag{40}$$

$$W = 25000 \times 256.640587208 \approx 6416014.680209 \ \mathrm{t \cdot nm}. \tag{41}$$

这里采用载重吨表示船舶运输能力，不采用本航次实际载货量。由 CO_2 排放量除以同一运输工作量，得到两种工况的航次主机碳强度：

$$\mathrm{CII}_{0,\mathrm{voy,ME}} = \frac{1.939648127 \times 10^7}{6416014.680209} \approx 3.023 \ \mathrm{g\ CO_2/(t \cdot nm)}, \tag{42}$$

$$\mathrm{CII}_{s,\mathrm{voy,ME}} = \frac{1.795504232 \times 10^7}{6416014.680209} \approx 2.798 \ \mathrm{g\ CO_2/(t \cdot nm)}. \tag{43}$$

表 9 航程主机油耗、CO_2 排放与碳强度

Table 9 Voyage main-engine fuel consumption, CO_2 emissions and carbon intensity

项目	无帆工况	有帆工况
主机燃油消耗 / t	6.229	5.766
主机 CO_2 排放 / t	19.396	17.955
航次主机 CII / [g CO_2/(t • nm)]	3.023	2.798

采用翼帆后，航次主机碳强度降低约 0.225 g CO_2/(t • nm)，相对降低 7.43%。由于两种工况燃油种类、载重吨及航程相同，该降低率与主机节油率一致，其关系详见第 5 节。

6.4 关键参数影响与模型局限

本算例说明，在给定船舶性能、航线环境及翼帆配置下，可形成“环境与翼帆性能—纵向助推力—船桨匹配功率—主机负荷与比油耗—航程油耗—CO_2 排放—航次碳强度”的连续计算过程。但当前仅对一组配置和运行条件进行比较，尚未开展航速、帆面积及季节变化的敏感性分析，不能由本算例给出这些参数的普遍影响规律。

本算例属于实船性能数据基础上的条件性计算，不能直接视为该船在所选航次上的实际油耗预测。若用于实船航次验证，应统一航速口径、运行吃水及装载状态，并使用同一工况下的实测主机油耗和功率进行比较。

此外，本算例未计入波浪增阻、翼帆侧向力引起的附加阻力、多帆协同和轴系传动损失；燃油与 CO_2 仅覆盖主机，未纳入辅机、锅炉及翼帆设备用能。现有结果用于评价所设定航次的主机燃油及碳强度变化，不代表已经完成实测误差验证。

7 结论

本文面向风帆助推船舶的实际航程节油评估，建立了由航线环境输入到主机燃油消耗与航次碳强度估算的连续计算链路，并实现了相应的计算程序 SailWing。该方法以实际航迹与 ERA5 风、浪及 CMEMS 海流的时空匹配结果作为环境输入，通过 K 均值聚类识别典型气象工况并据此划分航段；在统一的坐标与角度体系下建立翼帆与转筒帆气动模型，逐航路点以助推力最大为目标确定工作点；进而耦合船舶静水阻力、船体-螺旋桨相互作用、螺旋桨敞水特性和主机负荷相关燃油消耗率，分别求解有帆与无帆工况下的螺旋桨工作点，并沿航线累加得到航段与航程油耗、CO_2 排放及航次主机碳强度。

以一艘 25,000 t 载重吨船舶和 2024 年 5 月 7 日去程航次为算例，在 12 kn 对水航速、三片单帆面积 540 m^2 的 NACA0015 翼帆和使用重油的设定下，全航程为 475.298 km（256.641 nm），航行时间 13.533 h。各航段翼帆纵向助推力差异明显，最大值出现在航段 4，为 47.567 kN，而航段 1、2 的助推力分别仅为 1.498 kN 和 2.428 kN；无帆工况各段收到功率均为 2568.070 kW，有帆工况最低降至 2033.556 kW。按各工况实际主机负荷率插值确定比油耗后，全航程主机油耗由 6.228799 t 降至 5.765910 t，节油量 0.462890 t，节油率 7.43%；主机 CO_2 排放由 19.396 t 降至 17.955 t，航次主机碳强度由 3.023 降至 2.798 g CO_2/(t • nm)，降低约 0.225。由于两种工况的燃油种类、载重吨和航程相同，碳强度的相对降低率与主机节油率一致。

上述结果表明，在给定船舶性能、航线环境与翼帆配置下，可以形成“环境与翼帆性能—纵向助推力—船桨匹配功率—主机负荷与比油耗—航程油耗—CO_2 排放—航次碳强度”的连续计算过程，所

提方法可用于比较风帆助推前后的航程节油量与碳强度变化。需要说明的是，这些结果是在实船性能数据基础上针对一组配置和一个航次得到的条件性计算结果，用于说明该计算链路的一致性，不宜直接视为该船在该航次上的实测油耗预测；算例工况只用于表征该航次的环境状态，不能直接推广至全年航线。

后续工作可在三个方面展开：一是补充航速、翼帆面积以及不同季节和航线的对比计算，给出关键参数的定量影响规律；二是利用水池试验、实船功率与油耗记录等基准数据开展模型验证，并在验证中统一航速口径、运行吃水与装载状态；三是逐步计入波浪增阻、翼帆侧向力引起的附加阻力、多帆协同与轴系传动损失，并将能耗核算扩展到辅机、锅炉及翼帆设备，以支持更完整的能效与碳排放评估。

第 3 节补充文献

1. VITERNA L A, JANETZKE D C. Theoretical and experimental power from large horizontal-axis wind turbines: DOE/NASA/20320-41[R]. Washington, D.C.: NASA, 1982. DOI:10.2172/6763041.
2. BATTISTI L, ZANNE L, CASTELLI M R, et al. A generalized method to extend airfoil polars over the full range of angles of attack[J]. Renewable Energy, 2020, 155: 862–875. DOI:10.1016/j.renene.2020.03.150.
3. BIANCHINI A, BALDUZZI F, RAINBIRD J M, et al. An experimental and numerical assessment of airfoil polars for use in Darrieus wind turbines—Part II: post-stall data extrapolation methods[J]. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 2016, 138(3): 032602. DOI:10.1115/1.4031270.
4. FAGE A, JOHANSEN F C. On the flow of air behind an inclined flat plate of infinite span[J]. Proceedings of the Royal Society A, 1927, 116(773): 170–197. DOI:10.1098/rspa.1927.0130.
5. HOERNER S F. Fluid-dynamic drag: practical information on aerodynamic drag and hydrodynamic resistance[M]. Midland Park: Hoerner Fluid Dynamics, 1965.
6. CRITZOS C C, HEYSON H H, BOSWINKLE R W. Aerodynamic characteristics of NACA 0012 airfoil section at angles of attack from 0° to 180°: NACA-TN-3361[R]. Washington, D.C.: NACA, 1955.
7. DRELA M. Viscous-inviscid analysis of transonic and low Reynolds number airfoils[J]. AIAA Journal, 1987, 25(10): 1347–1355. DOI:10.2514/3.9789.
8. TIMMER W A. Two-dimensional low-Reynolds-number wind tunnel results for airfoil NACA 0018[J]. Wind Engineering, 2008, 32(6): 525–537. DOI:10.1260/030952408787548848.

参考文献

[1] Flettner rotor savings calculator: an interactive tool to determine the potential impact on the net propulsion fuel consumption when operating a Flettner Rotor System[EB/OL]. Lloyd's Register, 2021[2026-10-02]. `https://flettner.lr.org/`.

[2] LU R, RINGSBERG J W. Ship energy performance study of three wind-assisted ship propulsion technologies including a parametric study of the Flettner rotor technology[J]. Ships and Offshore Structures, 2020, 15(3): 249–258. DOI:10.1080/17445302.2019.1612544.

[3] TILLIG F, RINGSBERG J W. Design, operation and analysis of wind-assisted cargo ships[J]. Ocean Engineering, 2020, 211: 107603. DOI:10.1016/j.oceaneng.2020.107603.

[4] VIGNA V, FIGARI M. Wind-assisted ship propulsion: matching flettner rotors with diesel engines and controllable pitch propellers[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11(5): 1072. DOI:10.3390/jmse11051072.

[5] TRAUT M, GILBERT P, WALSH C, et al. Propulsive power contribution of a kite and a Flettner rotor on selected shipping routes[J]. Applied Energy, 2014, 113: 362–372. DOI:10.1016/j.apenergy.2013.07.026.

[6] VIOLA I M, SACHER M, XU J, et al. A numerical method for the design of ships with wind-assisted propulsion[J]. Ocean Engineering, 2015, 105: 33–42. DOI:10.1016/j.oceaneng.2015.06.009.

[7] LI C, WANG H, SUN P. Numerical investigation of a two-element wingsail for ship auxiliary propulsion[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2020, 8(5): 333. DOI:10.3390/jmse8050333.

[8] ZHU H, YAO H, THIES F, et al. Propulsive performance of a rigid wingsail with crescent-shaped profiles[J]. Ocean Engineering, 2023, 285: 115349. DOI:10.1016/j.oceaneng.2023.115349.

[9] BENTIN M, ZASTRAU D, SCHLAAK M, et al. A new routing optimization tool: influence of wind and waves on fuel consumption of ships with and without wind assisted ship propulsion systems[J]. Transportation Research Procedia, 2016, 14: 153–162. DOI:10.1016/j.trpro.2016.05.051.

[10] SEDDIEK I S, AMMAR N R. Harnessing wind energy on merchant ships: case study flettner rotors onboard bulk carriers[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2021, 28(25): 32695–32707. DOI:10.1007/s11356-021-12791-3.

[11] CHARLOU M, BABARIT A, GENTAZ L. A new validated open-source numerical tool for the evaluation of the performance of wind-assisted ship propulsion systems[J]. Mechanics & Industry, 2023, 24: 26. DOI:10.1051/meca/2023026.

[12] WANG Y, ZHANG X, LIN S, et al. Analysis on the development of wind-assisted ship propulsion technology and contribution to emission reduction[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2022, 966(1): 012012. DOI:10.1088/1755-1315/966/1/012012.

[13] LI Y, QIAO C. A route optimization method based on simulated annealing algorithm for wind-assisted ships[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, 295(4): 042074. DOI:10.1088/1755-1315/295/4/042074.

[14] SUN W, TANG S, LIU X, et al. An improved ship weather routing framework for CII reduction accounting for wind-assisted rotors[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2022, 10(12): 1979. DOI:10.3390/jmse10121979.

[15] MA R, WANG Z, WANG K, et al. Evaluation method for energy saving of sail-assisted ship based on wind resource analysis of typical route[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11(4): 789. DOI:10.3390/jmse11040789.

[16] HOLTROP J, MENNEN G G J. An approximate power prediction method[J]. International Shipbuilding Progress, 1982, 29(335): 166–170.

[17] HOLTROP J. A statistical re-analysis of resistance and propulsion data[J]. International Shipbuilding Progress, 1984, 31(363): 272–276.

[18] HARVALD S A. Resistance and propulsion of ships[M]. New York: Wiley-Interscience, 1983.

[19] MOLLAND A F, TURNOCK S R, HUDSON D A. Ship resistance and propulsion: practical estimation of propulsive power[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

[20] 闫亚胜. 风能在现代船舶风翼助航中应用研究 [J]. 海洋工程装备与技术, 2019, 6(S01): 389-394.

[21] DRELA M. XFOIL: an analysis and design system for low Reynolds number airfoils[C]//MUELLER T J. Low Reynolds Number Aerodynamics. Berlin, Heidelberg: Springer, 1989. (Lecture Notes in Engineering, Vol. 54).

[22] DRELA M. Viscous-inviscid analysis of transonic and low Reynolds number airfoils[J]. AIAA Journal, 1987, 25(10): 1347–1355. DOI:10.2514/3.9789.

[23] VITERNA L A, JANETZKE D C. Theoretical and experimental power from large horizontal-axis wind turbines: DOE/NASA/20320-41[R]. Washington, D.C.: NASA, 1982. DOI:10.2172/6763041.

[24] BATTISTI L, ZANNE L, CASTELLI M R, et al. A generalized method to extend airfoil polars over the full range of angles of attack[J]. Renewable Energy, 2020, 155: 862–875. DOI:10.1016/j.renene.2020.03.150.

[25] BIANCHINI A, BALDUZZI F, RAINBIRD J M, et al. An experimental and numerical assessment of airfoil polars for use in Darrieus wind turbines—Part II: post-stall data extrapolation methods[J]. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 2016, 138(3): 032602. DOI:10.1115/1.4031270.

[26] FAGE A, JOHANSEN F C. On the flow of air behind an inclined flat plate of infinite span[J]. Proceedings of the Royal Society A, 1927, 116(773): 170–197. DOI:10.1098/rspa.1927.0130.

[27] HOERNER S F. Fluid-dynamic drag: practical information on aerodynamic drag and hydrodynamic resistance[M]. Midland Park: Hoerner Fluid Dynamics, 1965.

[28] CRITZOS C C, HEYSON H H, BOSWINKLE R W. Aerodynamic characteristics of NACA 0012 airfoil section at angles of attack from 0° to 180°: NACA-TN-3361[R]. Washington, D.C.: NACA, 1955.

[29] TIMMER W A. Two-dimensional low-Reynolds-number wind tunnel results for airfoil NACA 0018[J]. Wind Engineering, 2008, 32(6): 525–537. DOI:10.1260/030952408787548848.

[30] DE MARCO A, MANCINI S, PENSA C, et al. Flettner rotor concept for marine applications: a systematic study[J]. International Journal of Rotating Machinery, 2016, 2016: 3458750.

[31] INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. 2022 Guidelines on operational carbon intensity indicators and the calculation methods (CII Guidelines, G1): Resolution MEPC.352(78)[EB/OL]. 2022[2026-10-08]. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.352(78).pdf.

[32] INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. 2022 Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships: Resolution MEPC.364(79)[EB/OL]. 2022[2026-10-08]. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.364(79).pdf.